



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter



BUMN UNTUK
INDONESIA

Sistem Geotermal; Karakteristik dan Komposisi Fluida

Batch 3

Dr. Eng. Suryantini (Ninik)
Program Studi S2 Teknik Geotermal ITB
Jln. Ganesa 10 Bandung 40132
suryantini@gl.itb.ac.id

25 November 2024

Geothermal System

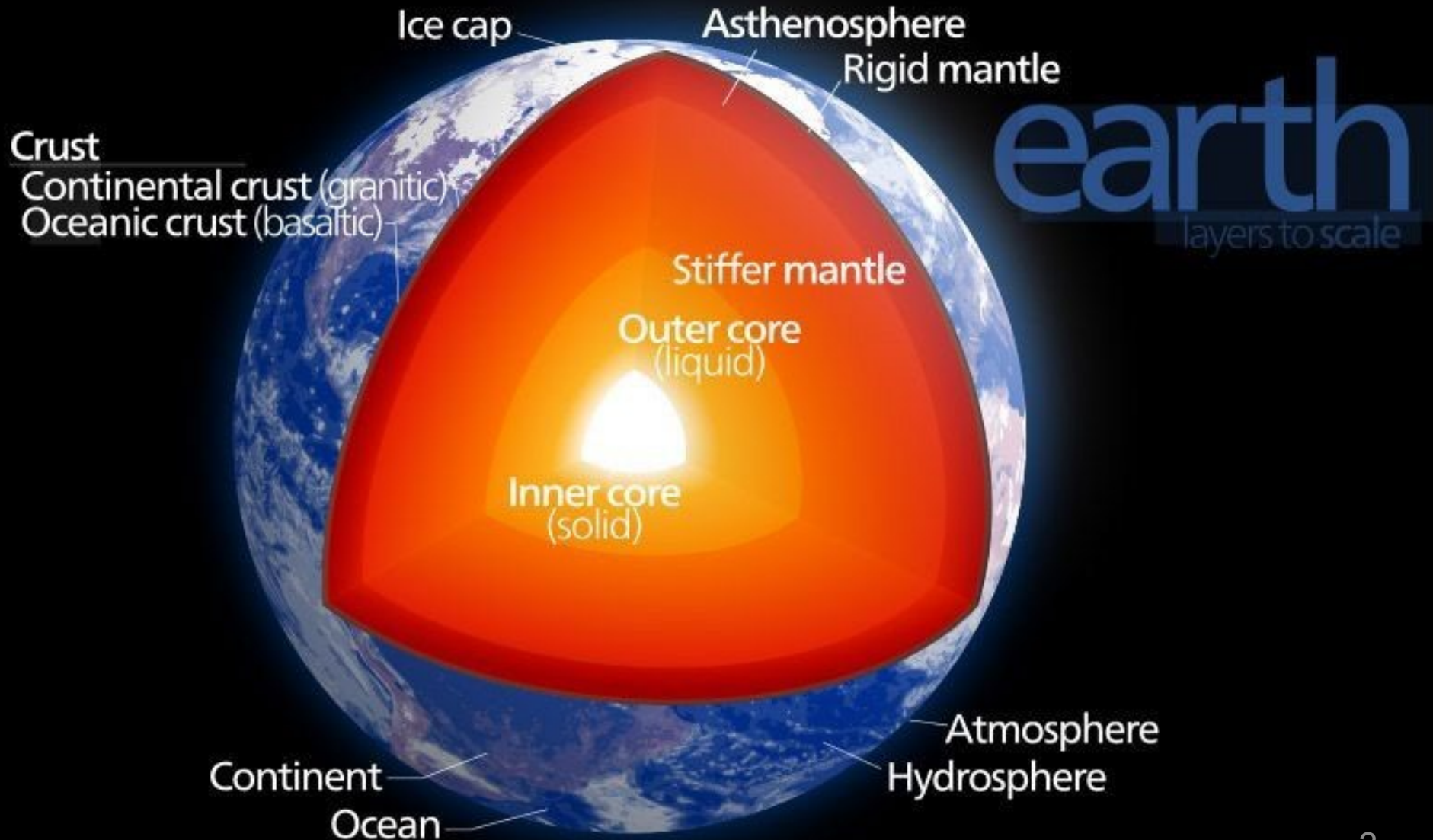
A general term that describes natural heat transfer within a confined volume of the Earth's crust where heat is transported from a "heat source" to a "heat sink," usually the free surface

(Hochstein dan Bowne, 2000)

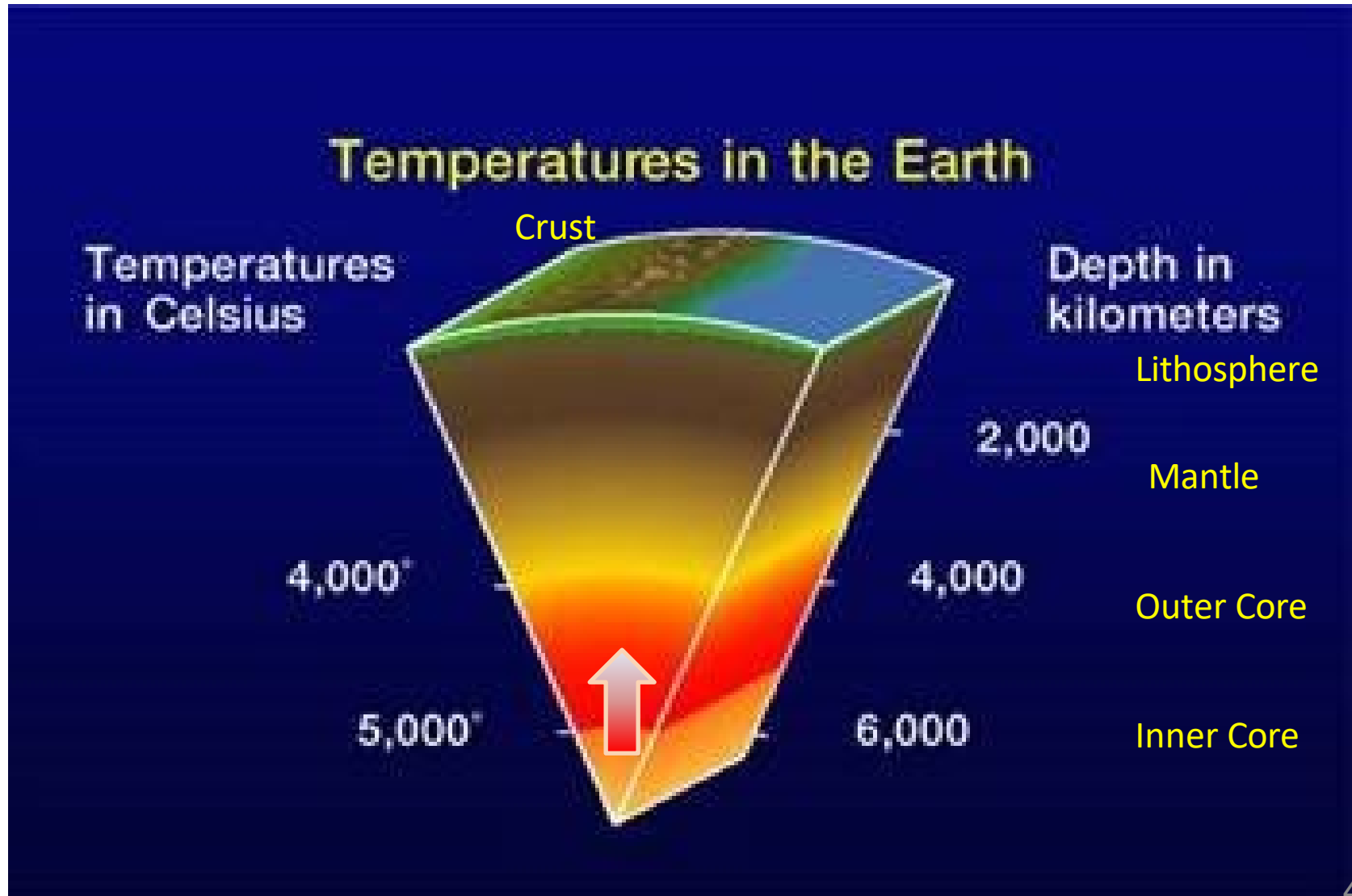


Suatu istilah umum yang menggambarkan **perpindahan panas alamiah** dalam suatu volume tertentu di kerak bumi, dimana panas dipindahkan dari sumber panas ke tempat penampungan panas yang biasanya permukaan bumi

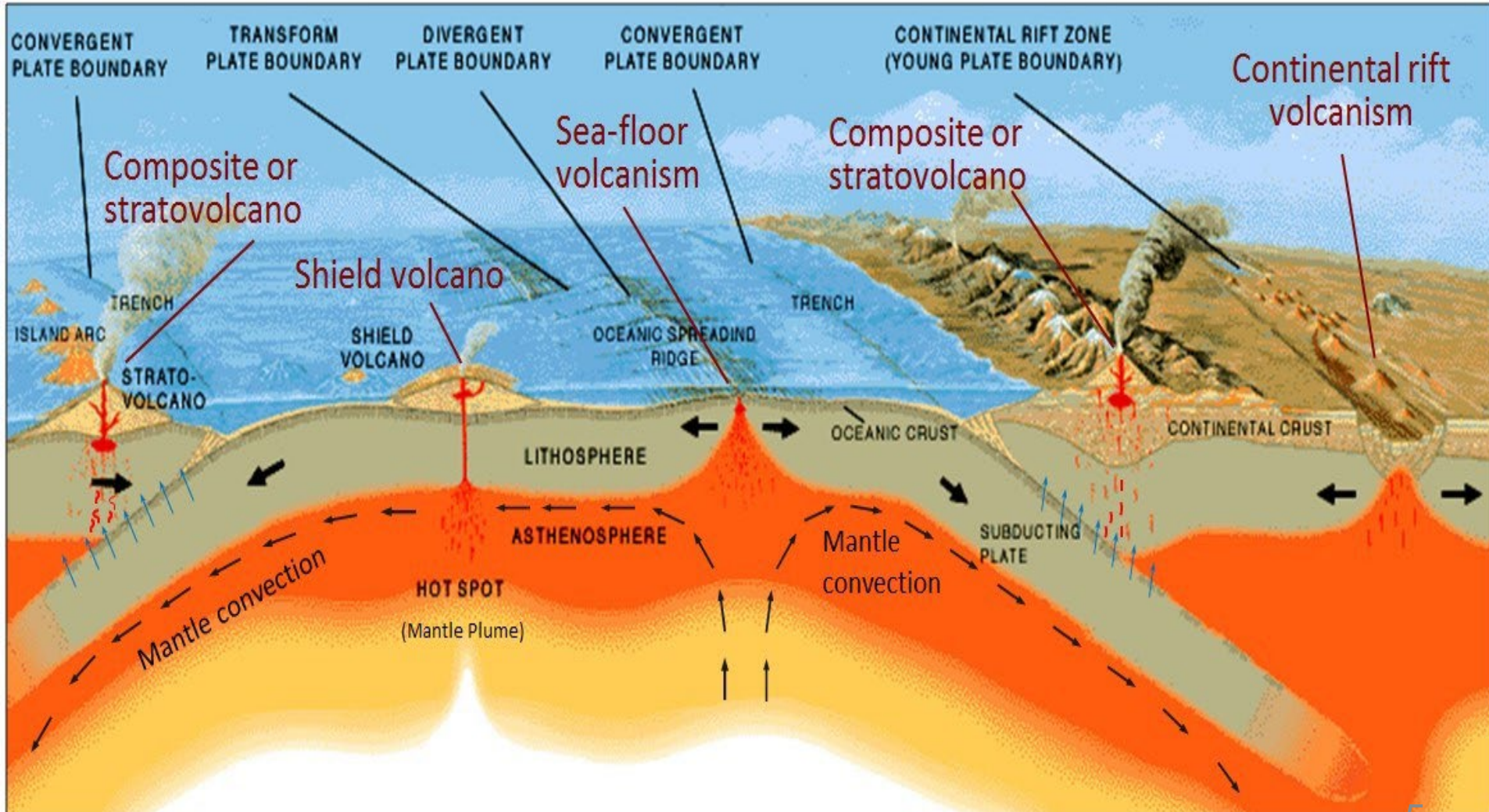
Struktur lapisan-lapisan dalam bumi



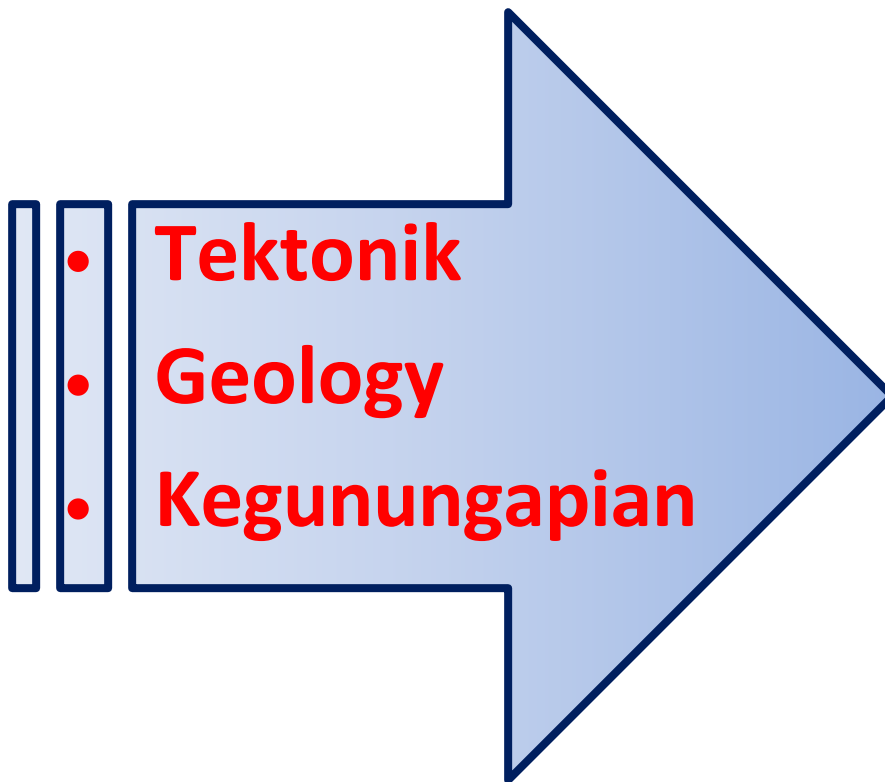
Struktur termal bumi dan pergerakan magma



Pergerakan magma, tektonik dan kegunungapian



implikasi



Tipe-tipe sistem geotermal

**Klasifikasinya sangat bervariasi
dan tidak baku**

Beberapa Klasifikasi Sistem Geotermal

- Berdasarkan mode aliran panasnya dibagi 3 (*Hockstein, 1992*)
 1. Sistem Konvektif
 2. Sistem Non-Konvektif
 3. Tipe lainnya atau Konduktif
- Berdasarkan temperatur (*Hockstein, 1990; Muffler dan Cataldi, 1978; Benderitter dan Cormy, 1990; Nicholson, 1993; Axelsson dan Gunnlaugsson, 2000*)
- Berdasarkan entalpinya (rendah, menengah, tinggi)

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Low enthalpy resources	< 90	<125	<100	≤150	≤190
Intermediate enthalpy resources	90-150	125-225	100-200	-	-
High enthalpy resources	>150	>225	>200	>150	>190

Source: (a) *Muffler and Cataldi (1978).*
(b) *Hochstein (1990).*
(c) *Benderitter and Cormy (1990).*
(d) *Nicholson (1993).*
(e) *Axelsson and Gunnlaugsson (2000)*

Beberapa Klasifikasi Sistem Geotermal

- Berdasarkan tipe fluidanya (dominasi air, uap, 2 fasa)
- Berdasarkan terrain-nya (High relief – Low Relief)
- Berdasarkan **Play Type** (IGA, 2014)
- Berdasarkan kriteria geologi, geofisika, hidrologi dan rekayasa

(Goff dan Janik, 2000)

1. *Young igneous systems*

2. *Tectonic systems*

3. *Geopressured systems*

4. *Hot dry rock systems*

5. *Magma tap systems*



Hydrothermal System



Volcanic System

Glossary

(Hochstein and Browne, Encyclopedia of volcanoes, 2000)

- **Hydrothermal system** : A type of geothermal system where heat transfers from a heat source (often a cooling pluton) to the surface by “free convection”, involving “meteoric” fluids with or without traces of magmatic fluids. Liquids discharge at or near surface are replenished by “meteoric” water derived from the outside (“recharge”) that is drawn in by the rising fluids. A hydrothermal system consists of **(1) a heat source, (2) a reservoir** with thermal fluids, **(3) a surrounding “ recharge”,** and **(4) a (heat) discharge** area at the surface **with “manifestation”**.
- **Volcanic system** : A type of geothermal system where heat and mass transfers from an igneous body (usually a magma chamber) to the surface involving convection of magmatic fluids and sporadic discharge of magma (subsurface melts); meteoric fluids are not involved in the heat transfer process or are minor.
- **Volcanic-Hydrothermal system** : A combination of a “hydrothermal” and a “volcanic” system, where ascending magmatic (primary) fluids commonly mix with meteoric (secondary) fluids (rarely sea water); also called a “magmatic-hydrothermal system.”

Young igneous systems

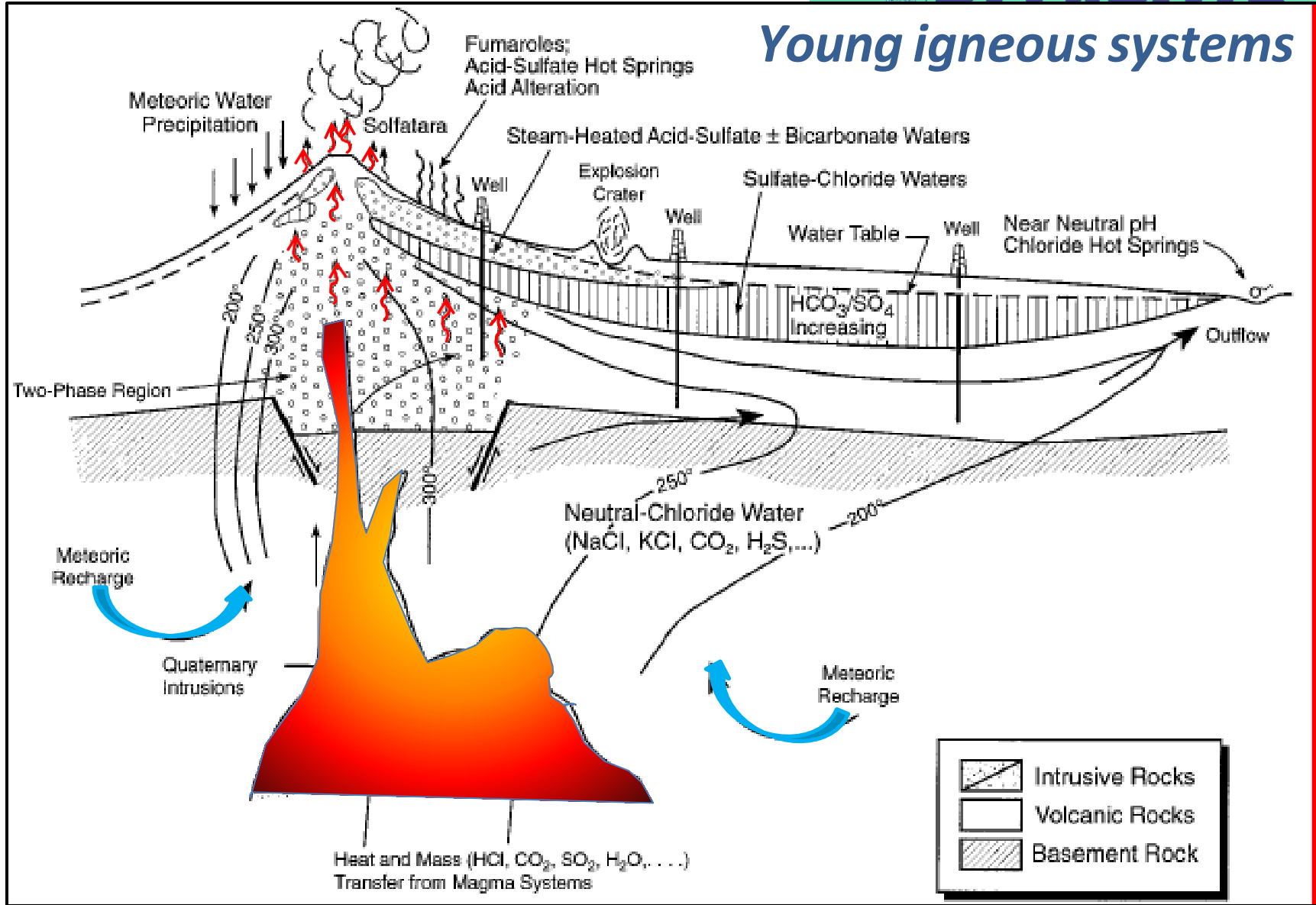
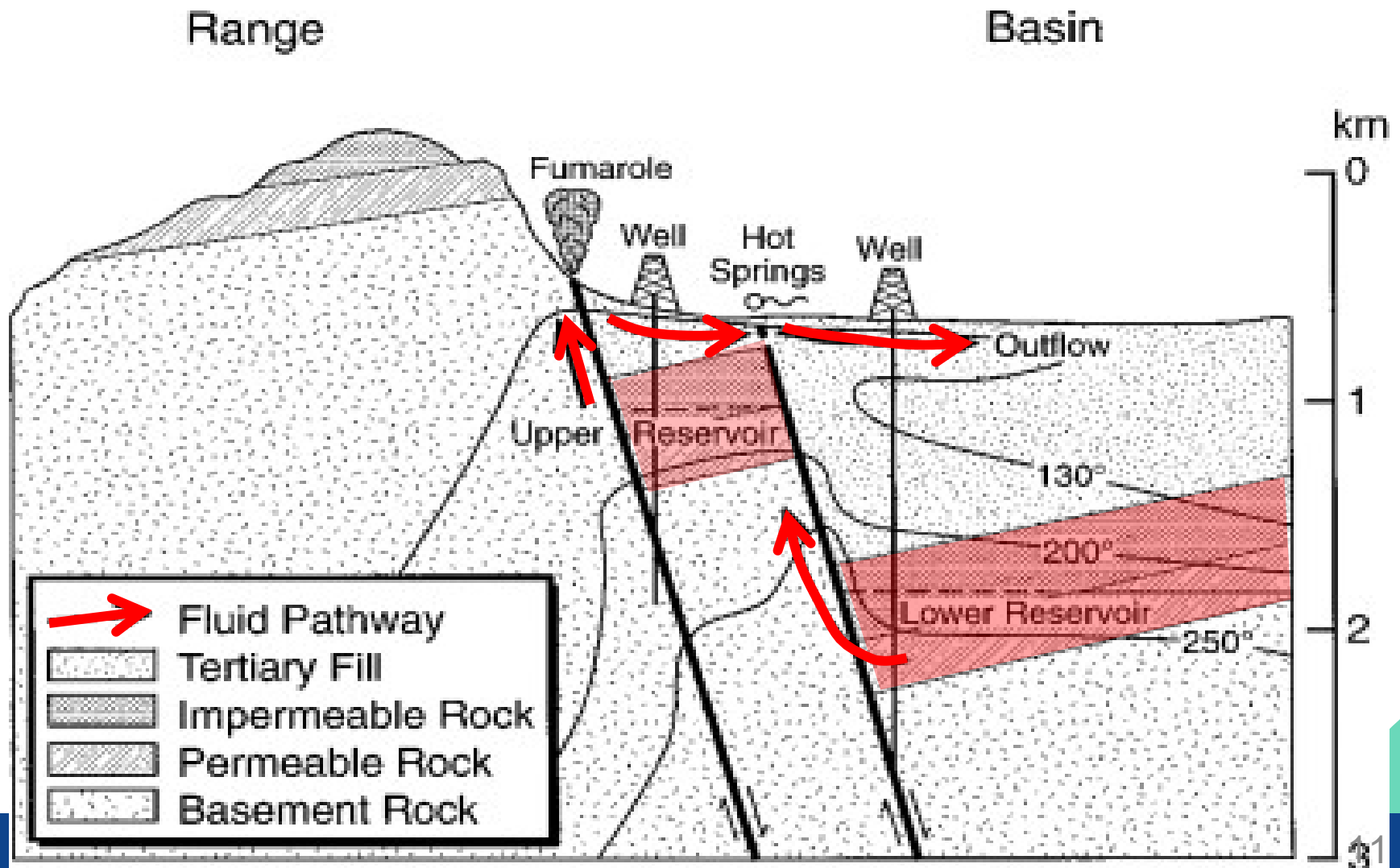
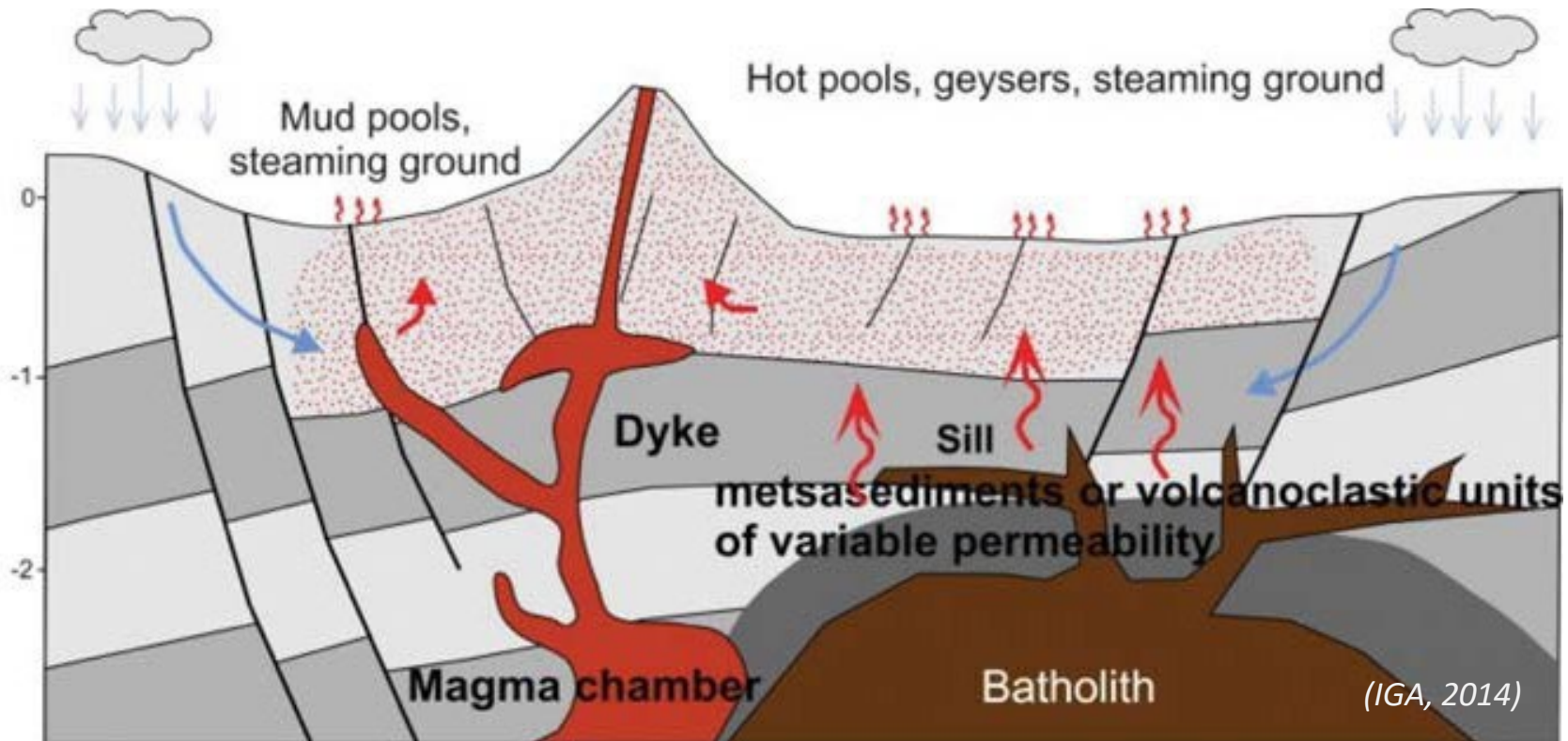


FIGURE 3 Conceptual model of a young igneous geothermal system hosted in an andesitic stratovolcano. The exploitable reservoir is usually found in horizons $\geq 200^{\circ}\text{C}$. Depth to typical reservoir is ≤ 1.5 km, whereas depth to intrusions varies from 2 to 10 km. Lateral dimension of reservoir and outflow may exceed 20 km.

Tectonic systems



Extinct magmatic play types controlled by late Cenozoic to Quaternary plutons or batholiths **with** associated volcanism.



- Extinct magmatic/volcanic play type can coexist with active or recent volcanism
- Hence two systems might be coexist
- **Which one is your systems ?**

Dari mana asal fluida (Air dan Gas) geotermal?

1. **Air meteorik**; yang telah masuk ke dalam bumi hingga kedalaman beberapa km melalui rekahan dan lapisan permeabel (*paling banyak ditemukan dalam sistem geotermal*)
2. **Air formasi (air connate)**; yang telah lama terkubur bersama-sama dengan batuan sedimen pembawanya
3. **Air dari magma (air juvenil)**; dilepaskan langsung dari magma
4. **Air metamorf**; hasil dari proses metamorfisme

Apa itu air meteorik dan bagaimana komposisinya?

- **Air meteorik:** Air yang berasal atau terbentuk di atmosfer bumi, berupa air hujan atau salju yang kemudian jatuh ke bumi sebagai hujan atau terkumpul sebagai tubuh air seperti danau, sungai dsb, dan masuk kedalam kerak bumi yang kemudian menjadi bagian dari siklus air.
- Komposisi kimia air tanah berbeda dengan komposisi air laut, atau air permukaan lain seperti air sungai dan air hujan
- Komposisi air tanah dipengaruhi oleh
 - Komposisi batuan yang dilalui (*Geology*)
 - Waktu interaksi (*Residence Time*)

**TABLE 8.2 : CHEMICAL COMPOSITION OF GROUND WATER,
RIVER WATER AND SEA WATER**

Parameter (ppm)	Ground Water (Well)	Surface Water (River)	Sea Water
Bicarbonate	339	119	140
Calcium	92	36	400
Chloride	9.6	13	19×10^3
Magnesium	34	8.1	1.35×10^3
Iron (III)	0.09	0.02	0.01
Nitrate	13	0.1	—
Potassium	1.4	1.2	380
Silica	10	1.2	6.0
Sulphate	84	22	2.65×10^3
Sodium	8.2	6.5	10.5×10^3
Total Dissolved solids	434	1.65	—
Total Hardness (as CaCO_3)	369	123	—

Pengaruh Batuan pada Komposisi Air Tanah

Rock types	Water characteristics
Granite, rhyolite	Low total ion content; dominant ions Na^+ , HCO_3^- ; pH 6.3 to 7.9; SiO_2 content moderate to high
Gabbro, basalt	Moderate total ion content; dominant ions Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^- ; pH 6.7 to 8.5; SiO_2 content high
Sandstone, arkose, graywacke	High total ion content; dominant ions Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , HCO_3^- ; pH 5.6 to 9.2; SiO_2 content low to moderate
Siltstone, clay, shale	High total ion content; dominant ions Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^- ; SO_4^{2-} , Cl^- ; pH 4.0 to 8.6; SiO_2 content low to moderate
Limestone, dolomite, marble	High total ion content; dominant ions Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^- ; pH 7.0 to 8.2; SiO_2 content low
Slate, schist, gneiss	Low to moderate total ion content; dominant ions HCO_3^- ; Ca^{2+} , Na^+ ; pH 5.2 to 8.1; SiO_2 content low

Source: Data from White et al. (1963).

Tipe-tipe air yang ditemukan dalam sistem geotermal

- Fluida reservoir geotermal bagian dalam, pada sistem temperatur tinggi adalah fluida pH netral dengan komposisi ion utama Cl^-
- Tipe fluida lain adalah turunan dari tipe diatas akibat dari proses fisika dan kimia selama Bergeraknya fluida reservoir.
- Fluida (air) biasanya diklasifikasikan berdasarkan anion utamanya (Cl^- , SO_4^- , HCO_3^-) → Air Klorida, Air Sulfat, Air Bikarbonat

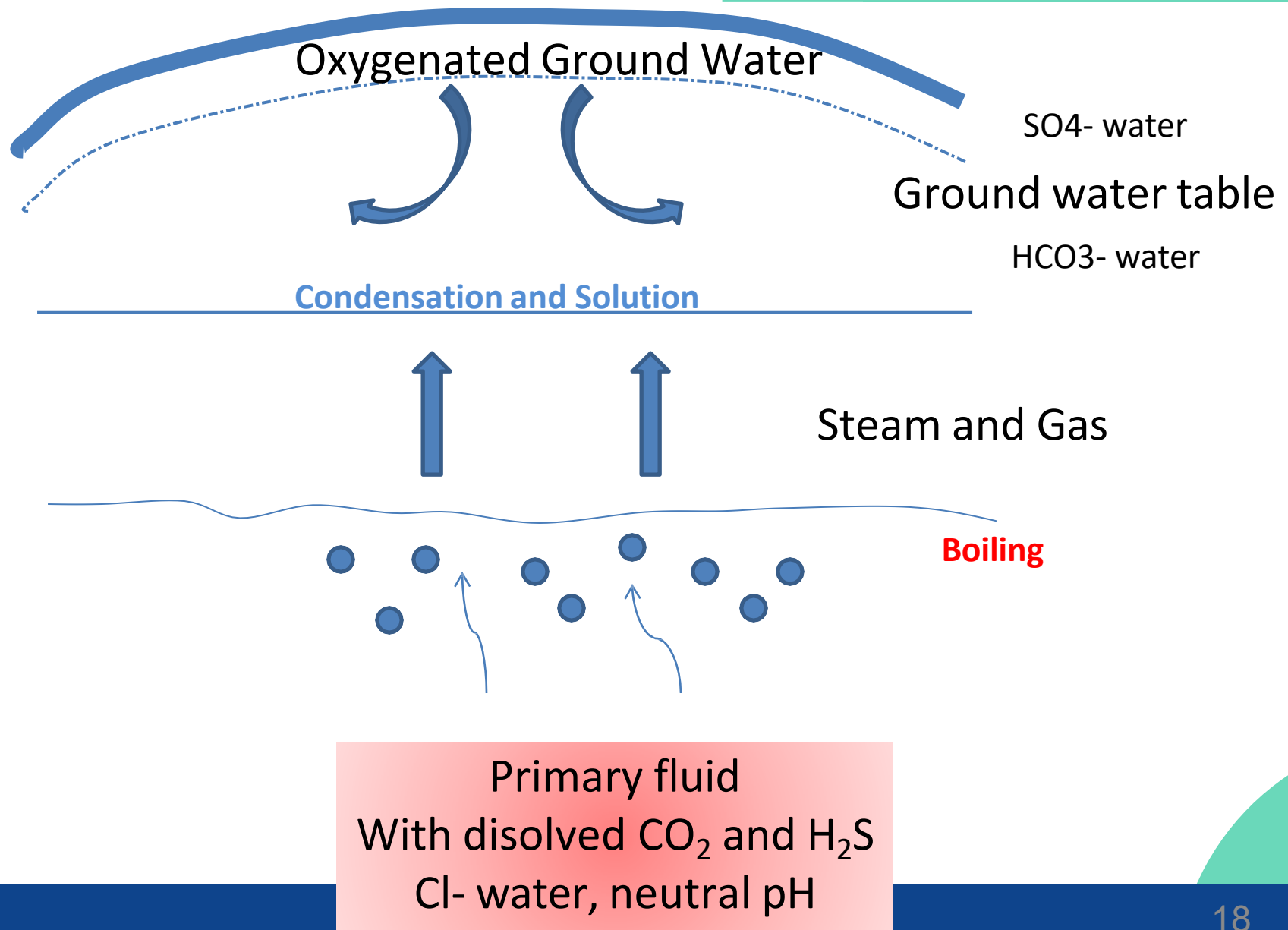


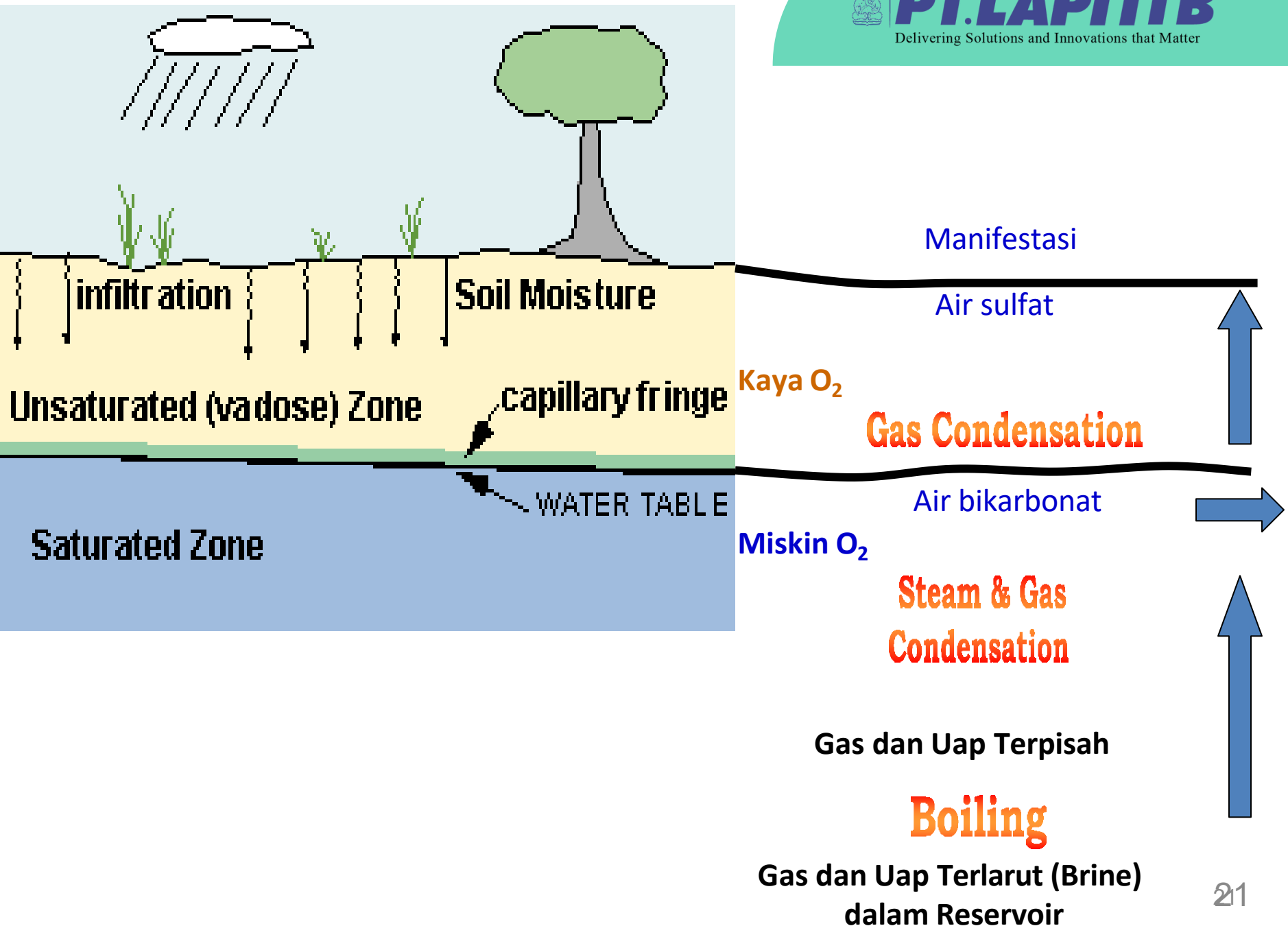
Table 1.2 Summary of water types in geothermal systems

	Approximate pH range	Principle Anions
Groundwater	6 to 7.5	trace HCO_3^-
Chloride water	4 to 9	Cl, lesser HCO_3^-
Chloride-bicarbonate water	7 to 8.5	Cl, HCO_3^-
Bicarbonate water	5 to 7	HCO_3^-
Acid-sulfate water	1 to 3	SO_4^{-2} , trace Cl
Acid-sulfate chloride water	1 to 5	SO_4^{-2} , Cl

R. W. Henley, A.H. Truesdell and P.B. Barton Jr., 1984

Apa yang mempengaruhi komposisi kimia fluida geotermal?

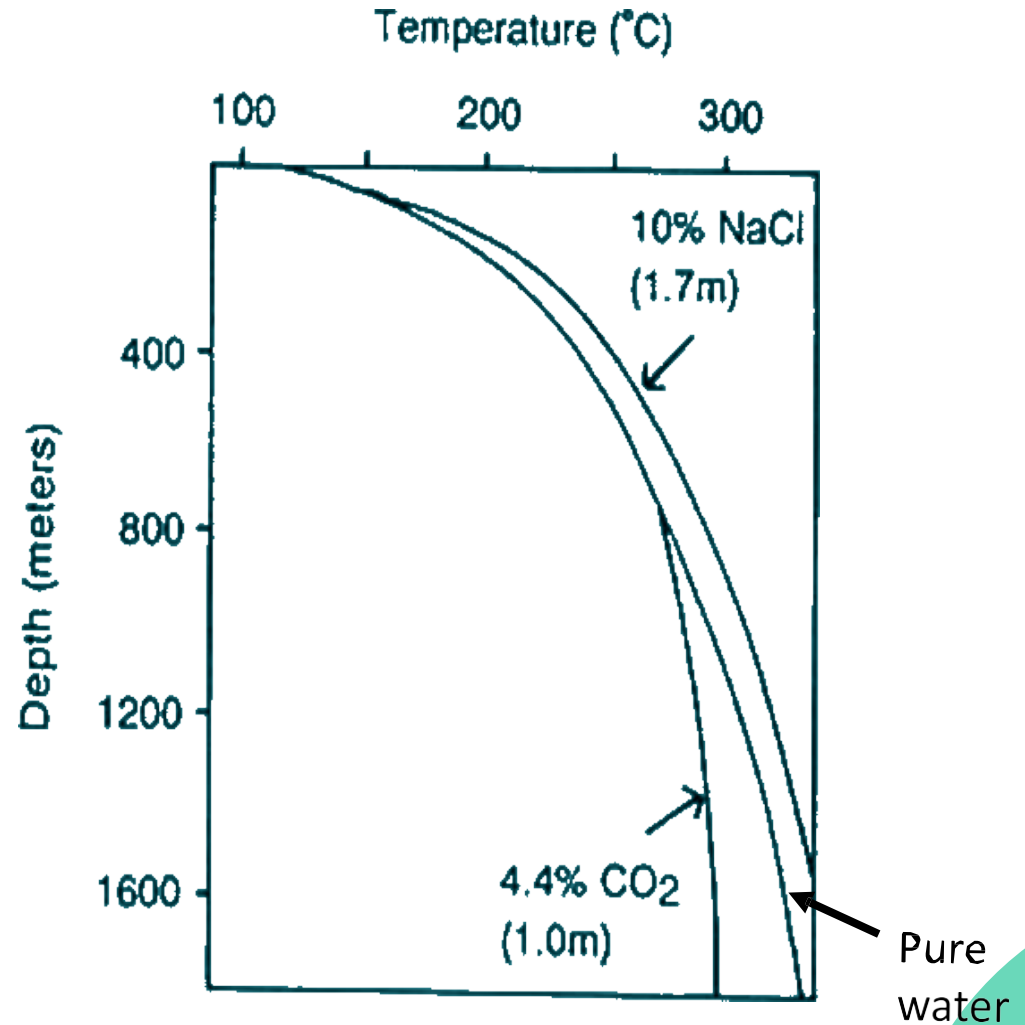
- **Asal Fluida** : Apakah seluruhnya dari air meteorik atau ada campuran dengan air juvenil? Air connate ?atau air laut?
- **Batuan Reservoir**: *fine grain sediment* (argillaceous rock) akan mengandung gas yang kaya dengan organic-derived components seperti H₂S, CH₄, NH₃ , and N₂ . *Batuan karbonat* atau *volkanik* cenderung kaya CO₂
- **Sumber panas magma**: Apakah magma muda atau bukan
- **Proses-proses yang dialami fluida geotermal** seperti:
 - dissolution precipitation or solubility equilibria (quartz, calcite)
 - ion-exchange equilibria
 - **Boiling**
 - Mixing (dilution)



- Ketika fluida geotermal naik menuju permukaan, tekanan hidrostatik turun atau berkurang (tekanan yang disebabkan oleh tinggi kolom air dan tebal lapisan overburden).
- Akhirnya tekanan akan menurun hingga pada suatu tingkat dimana gas terlarut dan uap air dapat terpisah dari larutan utamanya
- Proses pemisahan ini dikenal dengan **boiling (atau flashing)**.
- **Boiling** merupakan salah satu proses yang sangat penting yang mengontrol kimia liquid (fasa cair) dan vapour (fasa uap)
- Dapat terjadi satu kali atau beberapa kali

Kurva Boiling vs Depth

- Menunjukkan temperatur maksimum yang dapat dicapai oleh fluida pada kedalaman tertentu ($\approx$ tekanan tertentu) dimana setelah temperatur ini energi (atau panas) yang diterima oleh fluida akan digunakan untuk perubahan fasa pada proses boiling.
- Kurva dibuat dengan asumsi tekanan hidrostatik



Kurva Boiling vs Depth

- Salinitas (NaCl) Meningkat → boiling terjadi pada kedalaman yang lebih dangkal
- Kandungan gas (mis CO₂) Meningkatnya → boiling terjadi pada kedalaman yang lebih dalam
- Kandungan gas memiliki efek yang lebih signifikan terhadap kedalaman boiling

Beberapa akibat dari proses boiling

- Pemisahan gas-gas dari larutan (fluidanya) → **Gas (NCG + uap) meningkat**
- pH Fluida sisa naik (lebih alkaline) → (deposisi mineral sulfida)
- Hilangnya gas dari larutan (misalnya pada produksi fluida panas bumi lapangan uap) menyebabkan tekanan menurun → masuknya air dingin dari air tanah ke dalam sistem
- Temperatur Fluida sisa menurun karena kehilangan massa dan entalpi
- Pada sistem dominasi liquid (water) apabila produksi air melebihi jumlah air yang masuk (recharge), maka level air di reservoir menjadi turun → menghasilkan ruang pori pada zona diatas level air
- Ruang pori tersebut dapat diisi oleh lapisan uap (steam) diatas reservoir liquid (mis. Wairakei-Tauhara)



Gas Geothermal

Terminologi

- **Gas vulkanik:** emisi gas yang berhubungan dengan degassing gunung berapi, berbeda dengan emisi yang berkaitan dengan kegiatan tektonik, seperti sesar.
- **Gas magmatik:** adalah gas yang langsung dilepaskan dari magma dan bisa diambil sampelnya di fumarol/solfatara (biasanya suhu tinggi) yang ada di kawah vulkanik.
- **Gas hidrotermal:** yang berasal dari sistem yang berhubungan dengan volcano-hosted hidrotermal sistem dan dicirikan oleh komposisi yang merupakan hasil interaksi antara gas magmatik dengan suatu fasa cair.

**Atmosfer (O_2 (21%), N_2 (78%), Ar (0.93%), CO_2 (0.04%),
Trace of Ne , He , CH_4 , Kr , H_2 , $\text{H}_2\text{O}_{\text{vap}}$)**

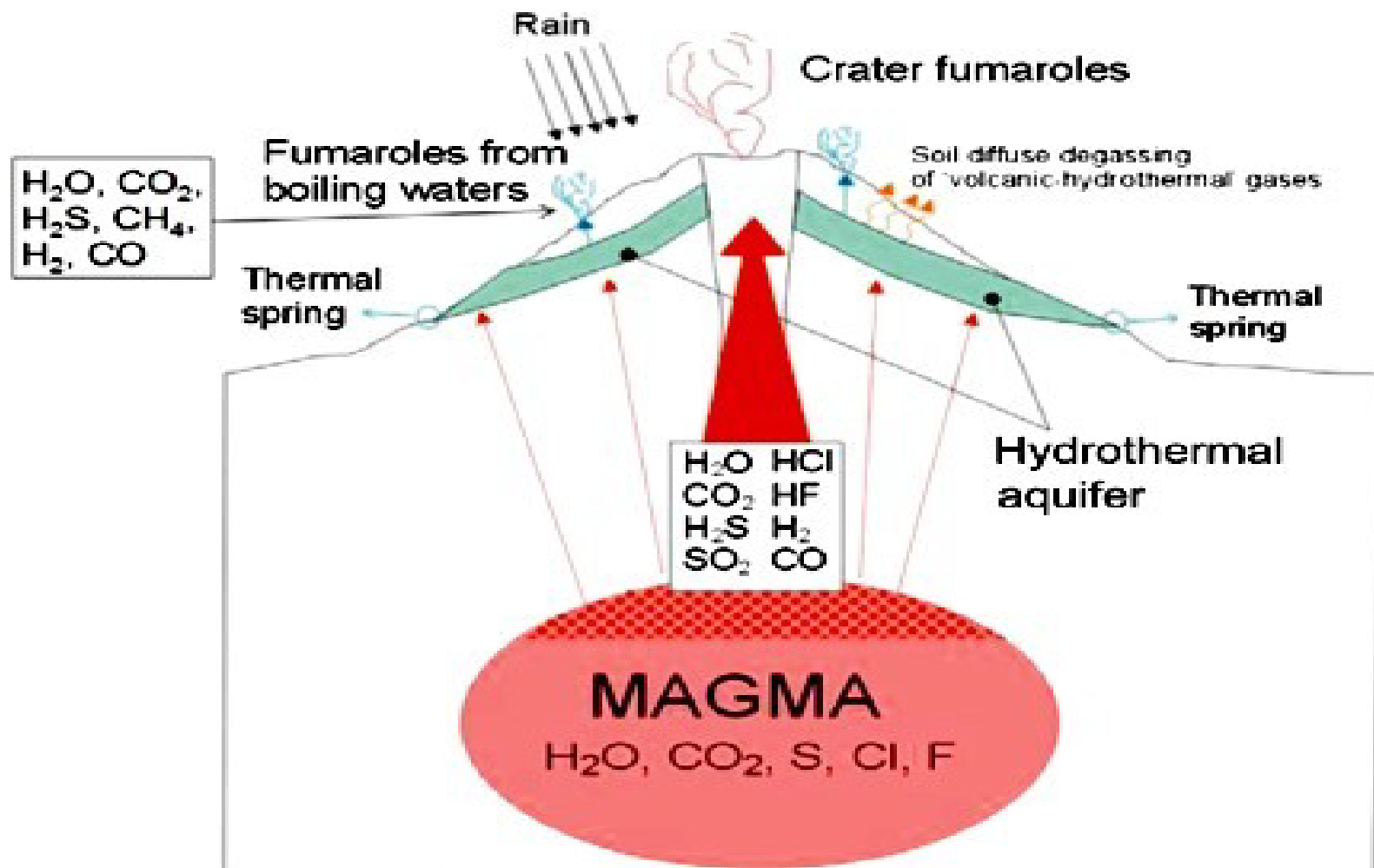


FIGURE 45.7 Schematic diagram of a degassing magma beneath a volcano hydrothermal system.

Komposisi Gas Vulkanik dan Hidrotermal

- Gas vulkanik, magmatik, dan hidrotermal didominasi oleh air (H_2O) dan CO_2 .
- Ciri khasnya, vulkanik dan gas magmatik memiliki kandungan SO_2 tinggi, HCl , HF , dan CO
- Gas hidrotermal tidak memiliki gas-gas diatas (atau jika ada sedikit sekali) karena interaksi dengan akuifer.
- Gas hidrotermal umumnya lebih banyak air dan mengandung CH_4 dan H_2S tapi tidak ada SO_2 .
- Oksigen adalah hasil kontaminasi atmosfer selama sampling atau daur ulang udara pada kedalaman dangkal,
- N_2 dan Ar dapat berasal dari atmosfer atau dari mantel / kerak bumi.
- Helium dominannya berasal dari kerak atau mantel dan konsentrasinya di udara adalah rendah

TABLE 45.1 Examples of Magmatic and Hydrothermal Gases in mol (%) Total Gas

Magmatic Gases								
Volcano	Momotombo	Satsuma Iwojima	Kudryavy	Merapi	White Island	Vulcano	Halemaumau	Erta Ale
Location	Nicaragua	Japan	Russia	Indonesia	New Zealand	Italy	Hawaii, USA	Afar, Ethiopia
Temperature (°C)	747	880	920	803	495	620	307	1130
H ₂ O (%)	96.25	97.3	95.3	88.7	92.0	86.1	92.1	79.4
CO ₂	2.5323	0.51	1.15	5.56	6.0100	11.9000	6.25	10.4
S _{total}	0.2335	0.9820	2.4400	1.1140	1.6000	1.1600	1.5700	6.5000
SO ₂	0.2335	0.818	2.05	0.98	1.0000	0.6800	1.57	6.5
H ₂ S		0.164	0.39	0.134	0.6000	0.4800	n.r.	n.r.
HCl	0.5276	0.5306	0.74	0.608	0.2400	0.4530	0.8	0.42
HF	0.0384	0.0277	0.096	n.r.	0.0028	0.1010	0.00269	n.r.
H ₂	0.3517	0.6070	0.775	0.501	0.0400	0.1510	0.00439	1.49
CH ₄	<0.00002	0.0004	<0.000005	n.r.	0.0014	0.00001	<0.00003	n.r.
CO	0.01122	0.00172	0.00084	0.02350	n.r.	0.0110	<0.00004	0.46
NH ₃	0.00007	0.00013	n.r.	n.r.	0.0064	0.0006	n.r.	n.r.
N ₂	0.05529	0.008	0.025	3.6047	0.0390	0.1068	0.0026	0.18
Ar	0.00011	0.000058	0.00009	0.0485	0.000056	0.000112	0.00001	0.001
O ₂	<0.00003	n.r.	0.0176	0.0180	<0.0001	<0.0002	0.0003	0
He	0.000049	0.000006	0.000014	0.000047	0.000021	0.000115	0.000135	n.r.
CO ₂ /He	51939	85000	82143	117151	286190	103478	46296	
N ₂ /Ar	503	138	278	74	696	954	260	180
N ₂ /He	1134	1333	1786	75952	1857	929	19	
³ He/ ⁴ He (R _A)	7	7.7	6.8	6.6	6.7	6.0	15.7	
δ ¹³ C CO ₂	-2.6	-5.3	-7.3	-4.1	-2.6	-0.5	-3.8	
δ ¹⁵ N	4.9		3.7	1.5				

Hydrothermal Gases

Volcano	Aogashima	Guagua Pichincha	Pacaya	Vulcano	White Island	Papandayan	Kilauea S-Bank	El Chichón
Location	Japan	Ecuador	Guatemala	Italy	New Zealand	Indonesia	Hawaii, USA	Mexico
Temperature	99	86	92.1	97	112	100	97	97
H ₂ O	99.2	95.9	92.1	90.2	98.8	96.2	96.5	97.2
CO ₂	0.772	3.805	7.853	9.437	0.950	2.978	3.323	2.753
S _{total}	0.0050	0.2015	0.0049	0.2665	0.2196	0.6956	0.1201	0.0833
SO ₂	n.r.	0.104	n.r.	n.r.	0.007	0.1387	0.1065	0.0009
H ₂ S	0.0050	0.0975	0.0049	0.2666	0.212	0.5570	0.0136	0.0825
HCl	0.0007	0.0045	n.r.	0.0019	0.0042	0.0283	0.0023	n.r.
HF	0.0002	0.0001	n.r.	0.0003	0.0009	<0.0003	<0.00003	n.r.
H ₂	0.0027	0.0015	0.001778	0.07017	0.00024	0.0017	0.0001	0.0016
CH ₄	0.0006	0.00005	0.001359	0.01078	0.01332	0.000040	<0.00002	0.000022
CO	<0.000001	0.000001	n.r.	n.r.	0.000001	<0.0000001	<0.00002	<0.000006
NH ₃	0.000072	0.00003	0.000664	0.000314	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
N ₂	0.01820	0.88	0.039579	0.083888	0.01224	0.054282	0.006704	0.002802
Ar	0.00011	0.000038	0.000079	0.000666	0.000036	0.000406	0.000061	0.000014
O ₂	0.00001	<0.0002	0.000032	0.000049	<0.00004	<0.00012	<0.00015	<0.000006
He	0.000008	0.000011	0.000040	0.000041	0.000004	0.000029	0.000059	0.000009
CO ₂ /He	91779	345909	198800	229286	255484	101760	56477	294785
N ₂ /Ar	165	23158	501	126	340	134	111	205
N ₂ /He	2162	80000	1002	2038	3290	1855	114	300
³ He/ ⁴ He (R _A)			7.9	5.3		6.2	14.5	7.3
δ ¹³ C CO ₂			-2.8	-3.2		-6.9		-8.1

Note: n.r. is not reported.



- Karakteristik dan komposisi kimia fluida geothermal akan berubah seiring dengan proses produksi geothermal → ***steam quality & purity.***
- Beberapa hal yang bisa terjadi:
 - Peningkatan NCG
 - Scaling
 - Corrosion
 - Dry out
 - Marginal Recharge

Ringkasan

- Ada keterkaitan antara tipe sistem geotermal dengan karakteristik dan komposisi kimia fluida (air dan gas)
- Mengetahui dan mengantisipasi tipe sistem geotermal yang kita miliki menjadi sangat penting → pentingnya memahami tektonik, geologi dan kegunungapian daerah prospek
- Beberapa faktor yang dapat mengontrol komposisi fluida geotermal diantaranya: asal fluida, batuan reservoir, adanya sumber panas vulkanik muda, proses dinamika fluida dimana boiling adalah yang paling signifikan

TERIMA KASIH



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter



BUMN UNTUK
INDONESIA